

Lektion 15:

Omkostningsminimering

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1

Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

Agenda

1 Introduktion & Setup

2 Løsning

- Isokostkurven - Grafisk intuition
- Formel løsning
- Betingede faktorefterspørgsler

3 Omkostningsfunktionen

- Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
- Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
- Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast

4 Kort vs. langt sigt

5 Sunk cost

6 Opsummering

- Vi skal nu bevæge os fra profitmaksimering til omkostningsminimering - **duale problemer**
- **Hovedspørgsmål i kapitlet:** Givet et produktionsniveau, y , hvordan producerer vi til de mindste omkostninger?
- Husk: (w_1, w_2) betegner **faktorpriser**, altså prisen for hver enhed af hhv. x_1 og x_2
- Det formelle problem (med to inputs) kan opskrives:

$$\min_{x_1, x_2} c = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } f(x_1, x_2) = y$$

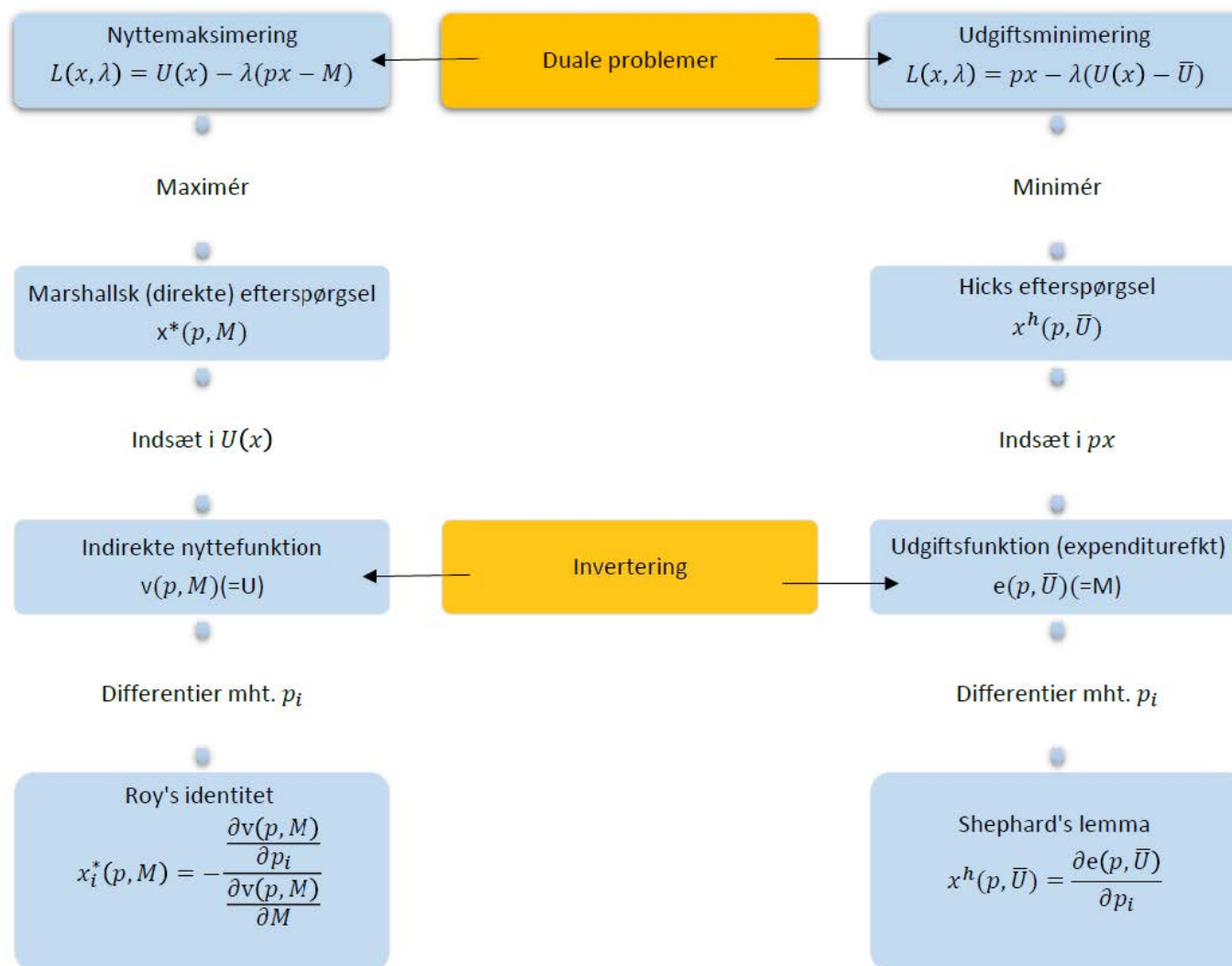
Setup

$$\min_{x_1, x_2} c = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } f(x_1, x_2) = y$$

- Bibetingelsen: De mindste omkostninger skal være teknologisk mulige (beskrevet ved isokvanter)
- Løsningen til problemet giver os:
 - ▶ **De betingede faktorefterspørgsler:** $x_1^*(w_1, w_2, y)$ og $x_2^*(w_1, w_2, y)$ som er betinget på et produktionsniveau
 - ▶ **Omkostningsfunktionen:** $c(w_1, w_2, y)$
- OBS! Bemærk ligheden til forbrugerens problem, hvor vi i stedet for at nyttemaksimere kan minimere expenditurefunktionen(udgiftsfunktionen) for forbrugerens: $e(p_1, p_2, \bar{U})$.

Setup - Lighed med duale forbrugsproblemer



Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

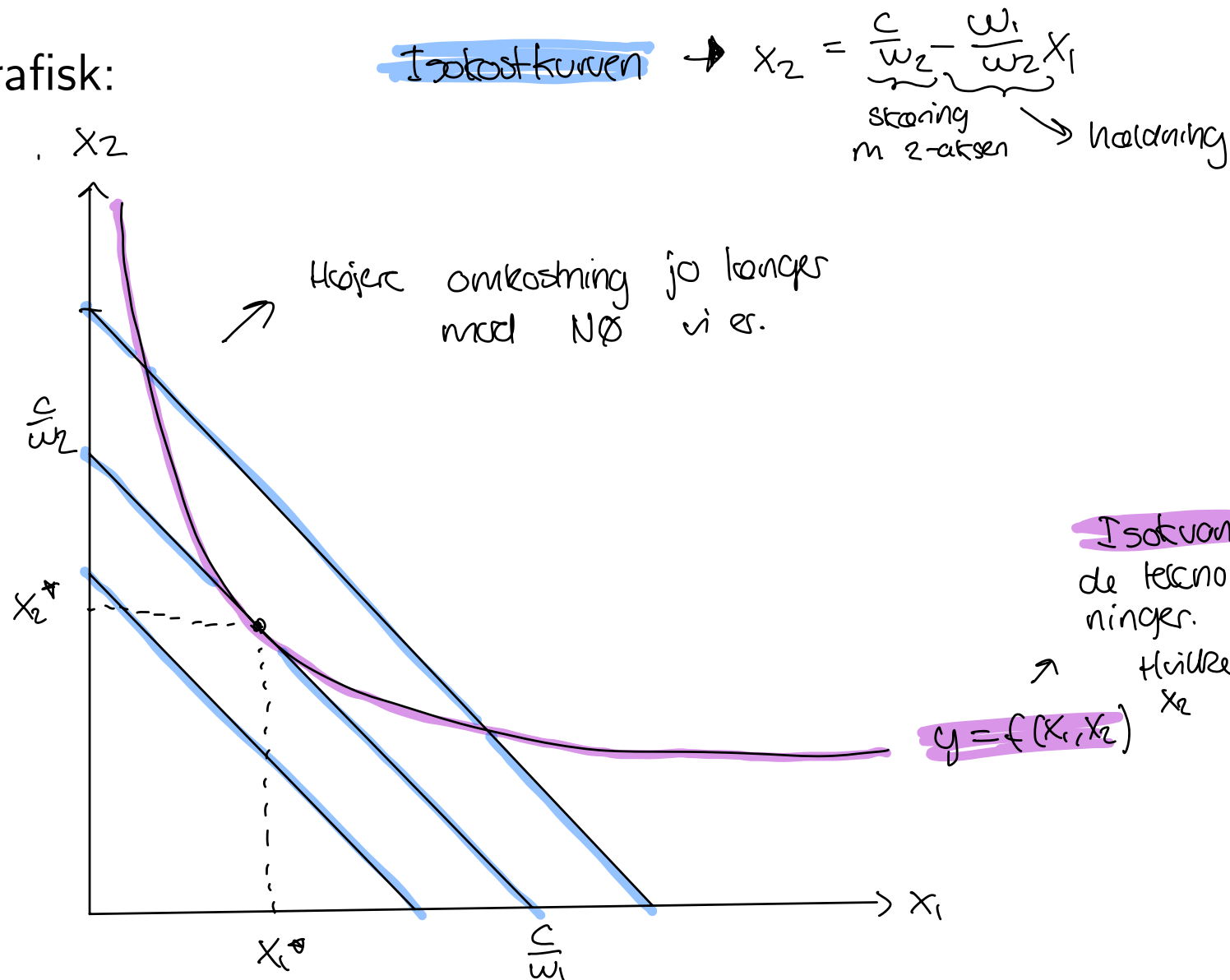
Grafisk intuition - isokostkurven

- For at kunne beskrive problemet grafisk, skal vi først have styr på **isokostkurven**
- Hvert punkt på en isokostkurve har samme omkostning, c , og højere isokostkurver modsvarer højere omkostninger
- Dette svarer lidt til budgetbegrænsningen for forbrugeren
- Matematisk:

$$c = w_1x_1 + w_2x_2 \Leftrightarrow x_2 = \frac{c}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$$

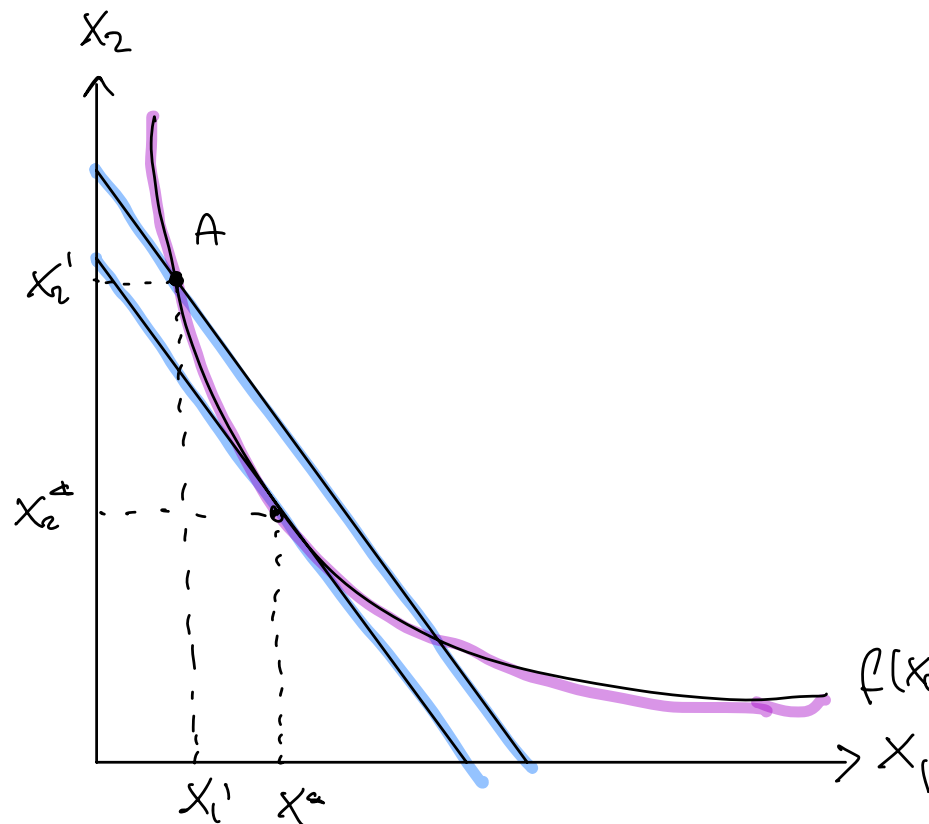
Grafisk intuition - Løsningen på optimeringsproblemet

- Grafisk:



Grafisk intuition - Ikke optimal løsning

• Grafisk:



* I punktet (x_1', x_2') : $|TRS| > \frac{w_1}{w_2}$

* Antag fx at $|TRS| = 2$
 Dvs. vi kan opgive 2 enheder af x_2
 og oprette prod af y hvis x_1
 samtidig øges m en enhed.

* Antag fx. at $\frac{w_1}{w_2} = 1$
 $\rightarrow$ Dvs. at de to inputfaktorer
 har samme pris på markedet
 Dvs. vi kan spare penge ved
 at skifte x_2 ud med x_1
 (og stadigvæk prod. y).
 (x_1', x_2') er altså ikke
 optimal.

For optimal løsning gælder at

$$\frac{w_1}{w_2} = |TRS| = \frac{MP_L}{MP_K}$$

$\rightarrow (x_1^*, x_2^*)$ er optimal

Formel løsning

- Det formelle problem (med to inputs) blev tidligere opskrevet:

$$\min_{x_1, x_2} c = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } f(x_1, x_2) = y$$

- Minimeringsproblemet løses vha. **Lagrangefunktionen**, hvor vi antager eksistens af indre løsninger samt opfyldelse af 2. ordensbetingelserne for minimum

Formel løsning

- Lagrangefunktionen: $\mathcal{L} = w_1x_1 + w_2x_2 - \lambda(f(x_1, x_2) - y)$

- F.O.C.

$$(1): \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = w_1 - \lambda \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad w_1 = \lambda \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}$$

$$(2): \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = w_2 - \lambda \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad w_2 = \lambda \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}$$

$$(3): \quad f(x_1^*, x_2^*) = y$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{w_1}{w_2} = \frac{\cancel{\lambda} \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1}}{\cancel{\lambda} \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2}}$$

Formel løsning

- Fra (1) og (2) fås altså:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\cancel{\partial f(x_1^*, x_2^*)} / \partial x_1}{\cancel{\partial f(x_1^*, x_2^*)} / \partial x_2} = \frac{MP_1}{MP_2} \Leftrightarrow -\frac{w_1}{w_2} = \underbrace{-\frac{MP_1}{MP_2}}_{\equiv TKS}$$

- Vi får præcis det samme som i den grafiske løsning.
- Vi kan yderligere kombinere med (3) for en given funktionel form
- Løsningen til problemet giver os $x_1^*(w_1, w_2, y)$ og $x_2^*(w_1, w_2, y)$

Betingede faktorefterspørgsler

- Vi fandt altså, at løsningen til omkostningsminimeringsproblemet giver os $x_1^*(w_1, w_2, y)$ og $x_2^*(w_1, w_2, y)$
- Disse kaldes de **betingede faktorefterspørgsler**
- De har negativ hældning (hvorfor?) *→ Anvælsen om faldende TMS*
- De betingede faktorefterspørgsler giver os efterspørgslen givet et valgt **produktionsniveau**
▶ Dette er en lettere hypotetisk konstruktion (hvorfor?) *Er (KKE) observeret*
- De “normale” (profit max) faktorefterspørgsler (fra kap. 20) er givet ved $\mathbf{x}(w_1, w_2, p)$, dvs. givet **prisen**.

Eksempel - Cobb Douglas

- Lad $f(x_1, x_2) = Ax_1^\alpha x_2^\beta$
- Omkostningsminimeringsproblemet:

$$\min_{x_1, x_2} c = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } f(x_1, x_2) = Ax_1^\alpha x_2^\beta = y$$

- Lagrangefunktionen og F.O.C.: $\mathcal{L} = w_1 x_1 + w_2 x_2 - \lambda (Ax_1^\alpha x_2^\beta - y)$

$$(1) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = w_1 - \lambda A \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0$$

$$(2) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = w_2 - \lambda A \beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0$$

$$(3) Ax_1^\alpha x_2^\beta = y$$

Eksempel - Cobb Douglas

- (1) og (2) giver:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{X_2}{X_1} \Leftrightarrow X_2 = \frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} X_1 \quad (*)$$

- Indsat i (3):

$$A X_1^\alpha \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} X_1 \right)^\beta = y \Leftrightarrow X_1^{\alpha+\beta} = y A^{-1} \left(\frac{w_2}{w_1} \frac{\alpha}{\beta} \right)^\beta$$

$$\Leftrightarrow X_1(w_1, w_2, y) = y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{w_2}{w_1} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

Indsæt i (*):

$$\begin{aligned} X_2(w_1, w_2, y) &= \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} \right) y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{w_2}{w_1} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} \\ &= \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha+\beta-\beta}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} \\ &= \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} \end{aligned}$$

Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

Omkostningsfunktionen

- Omkostningsfunktionen findes ved at indsætte de betingede faktorefterspørgsler så:

$$c(w_1, w_2, y) = w_1 x_1^*(w_1, w_2, y) + w_2 x_2^*(w_1, w_2, y)$$

- $c(w_1, w_2, y)$ er værdifunktionen for omkostningsminimeringsproblemet og giver den mindst mulige totale omkostning ved at producere y enheder givet faktorpriserne w_1 og w_2 .
- Omkostningsfunktionens egenskaber er de samme som udgiftsfunktionen i forbrugernes problem

Omkostningsfunktionen - Egenskaber

- Egenskaber ved omkostningsfunktionen:
 - ▶ 1) $c(w_1, w_2, y)$ er ikke-aftagende i w_1, w_2 .
 - ▶ 2) $c(w_1, w_2, y)$ er homogen af første grad i w_1, w_2 .
 - ▶ 3) $c(w_1, w_2, y)$ er konkav og kontinuert i w_1, w_2 .
 - ▶ 4) $c = 0$ når $y = 0$

Eksempel - Cobb Douglas

- Omkostningsfunktionen for det tidligere eksempel er så:

$$c(w_1, w_2, y) = w_1 x_1^* + w_2 x_2^* = w_1 \left(\frac{w_2}{w_1} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} \underbrace{A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}}}_{\text{}} + w_2 \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \underbrace{A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}}}_{\text{}}$$

$$= \underbrace{A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}}}_{\text{}} \left[w_1 \left(\frac{w_2}{w_1} \frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} + w_2 \left(\frac{w_1}{w_2} \frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \right]$$

$$\vdots$$

$$= A^{-\frac{1}{\alpha+\beta}} y^{\frac{1}{\alpha+\beta}} w_1^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} w_2^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} \left[\left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} + \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \right]$$

Bemærk dog s. 361 har set $A=1$ & $\alpha=\alpha$ & $\beta=\beta$.

Spørgsmål

- Produktionsfunktionen er $f(L, M) = 4L^{1/2}M^{1/2}$, hvor L er arbejdskraft og M er antallet af maskiner. Begge faktorer er variable. Enhedsomkostningen for arbejdskraft er \$64 og for maskiner er den \$1. Hvad er de samlede omkostninger ved at producere 20 enheder output

- ▶ A) \$80
- ▶ B) \$650
- ▶ C) \$20
- ▶ D) \$320
- ▶ E) \$40

$$\begin{aligned} C &= 4^{-1} 20 \left[64 \left(\frac{1}{64} \right)^{\frac{1}{2}} + 1 \left(\frac{64}{1} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \\ &= 5 \left[64 \cdot \frac{1}{8} + 8 \right] = 5 \cdot 16 = 80. \end{aligned}$$

- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 7753 5944

Omk.funktionen & skalaafkast for teknologien (RTS)

- Bemærk at omkostningsfunktionen arver egenskaber fra produktionsfunktionen bl.a. i relation til **skalaafkast**
- Husk fra tidligere vedr. skalaafkast i **produktionen**:
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) < tf(x_1, x_2)$: Decreasing returns to scale (DRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$: Constant returns to scale (CRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$: Increasing returns to scale (IRTS)
- Nu ser vi på **skalaafkast i teknologien**:
 - ▶ CRTS: En fordobling af outputs fordobler omkostningerne
 - ▶ IRTS: Omkostningerne stiger mindre end dobbelt, hvis vi fordobler output
 - ▶ DRTS: Omkostningerne stiger mere end dobbelt, hvis vi fordobler output

Omk.funktionen & skalaafkast (Cobb-D eksempel)

- Vi fandt at:

$$c(w_1, w_2, y) = \left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left[w_1 \left(\frac{w_2 \alpha}{w_1 \beta}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} + w_2 \left(\frac{w_1 \beta}{w_2 \alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \right]$$

- **CRTS:** $\alpha + \beta = 1$. Så reducerer udtrykket til:

$$c(w_1, w_2, y) = y \frac{1}{A} \underbrace{\left[w_1 \left(\frac{w_2 \alpha}{w_2 \beta}\right)^{\beta} + w_2 \left(\frac{w_1 \beta}{w_1 \alpha}\right)^{\alpha} \right]}_{c(w_1, w_2, 1)}$$

- Det medfører, at $c(w_1, w_2, y)$, bliver lineær i y !
- Dvs. givet **enhedsomkostningsfunktionen** $c(w_1, w_2, 1)$, kan vi producere y enheder til omkostningen

$$c(w_1, w_2, y) = y \cdot c(w_1, w_2, 1)$$

Omk.funktionen & skalaafkast (Cobb-D eksempel)

$$c(w_1, w_2, y) = \left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left[w_1 \left(\frac{w_2 \alpha}{w_1 \beta}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} + w_2 \left(\frac{w_1 \beta}{w_2 \alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \right]$$

- **IRTS:** $\frac{1}{\alpha+\beta} < 1$. Omkostningerne stiger mindre end dobbelt, hvis vi fordobler output ($\alpha + \beta > 1$)
- **DRTS:** $\frac{1}{\alpha+\beta} > 1$. Omkostningerne stiger mere end dobbelt, hvis vi fordobler output ($\alpha + \beta < 1$)

Gennemsnitlige omkostninger & skalaafkast

Definition

De gennemsnitlige omkostninger, AC , defineres som følger:

$$AC(y) = \frac{c(w_1, w_2, y)}{y}$$

- I tilfældet med **CRTS** er AC **konstant**:

$$AC(y) = \frac{c(w_1, w_2, 1)y}{y} = c(w_1, w_2, 1)$$

- I tilfældet med **IRTS** er de gennemsnitlige omkostninger, AC , **faldende**:

$$\frac{\partial AC(y)}{\partial y} < 0$$

- I tilfældet med **DRTS** er de gennemsnitlige omkostninger, AC , **stigende**:

$$\frac{\partial AC(y)}{\partial y} > 0$$

- Illustreres til næste forelæsning!

Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

Kort vs. langt sigt

- Omkostningsminimering på kort sigt
- Husk, på kort sigt kan ikke alt varieres, dvs. her er en inputfaktor 2 fast, z :

$$\min_{x_1} c = w_1 x_1 + w_2 z \quad \leftarrow \text{Bog} \text{ om } \bar{x}_2$$

$$\text{s.t. } f(x_1, z) = y$$

- $\Rightarrow x_1 = x_1^s(w_1, w_2, z, y)$
- $\Rightarrow c_s(w_1, w_2, z, y) = w_1 x_1^s(w_1, w_2, z, y) + w_2 z$
- Antag at w_1 og w_2 er faste så kan vi simplificere
 $c_s(w_1, w_2, z, y) = w_1 x_1^s(z, y) + w_2 z = c_s(y, z)$

Kort vs. langt sigt

- Omkostningsminimering på langt sigt

$$c(w_1, w_2, y) = w_1 x_1(w_1, w_2, y) + w_2 x_2(w_1, w_2, y)$$

- Antag nu at faktorpriserne er konstante: så kan vi skrive faktorefterspørgslerne som $x_1(y)$ og $x_2(y)$
- Dvs. vi kan reducere udtrykket for omkostningsfunktionen:

$$c(y) = w_1 x_1(y) + w_2 x_2(y) = c_s(y, x_2(y))$$

- **Intuition:** Minimumsomkostningerne på langt sigt, når alle faktorer er variable er lig minimumsomkostningerne når faktor 2 er fast på niveauet, der minimerer langtsigtsomkostningerne

Når $z = x_2(y)$ (dvs. det optimale valg på LR), da er $c_s(y)$ også lig $c(y)$.

Kort vs. langt sigt

- Den betingede faktorefterspørgsel for den variable faktor på langt sigt

$$x_1(w_1, w_2, y) = x_1^s(w_1, w_2, x_2(y), y)$$

- **Intuition:** Den mængde af den variable faktor som minimerer omkostningen på langt sigt er den mængde, som man ville vælge på kort sigt, hvis den faste faktor tilfældigvis var på det niveau, der minimerer omkostningerne på langt sigt.

Kort vs. langt sigt: Eksempel Cobb Douglas

$$\begin{aligned} \min_{x_1} c &= w_1 x_1 + w_2 z \\ \text{s.t. } Ax_1^\alpha z^\beta &= y \end{aligned}$$

- Da faktor 2 ikke kan varieres, er det omkostningsminimerende at producere så effektivt som muligt givet produktionsfunktionen:

$$\text{Dvs. } Ax_1^\alpha z^\beta = y \Leftrightarrow x_1^\alpha = \frac{y}{A} z^{-\beta}$$

- $x_1^s(w_1, w_2, z, y) = \frac{y}{A}^{\frac{1}{\alpha}} z^{-\frac{\beta}{\alpha}}$
- $\Rightarrow c_s(w_1, w_2, z, y) = w_1 x_1^s(w_1, w_2, z, y) + w_2 z = w_1 \left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{\alpha}} z^{-\frac{\beta}{\alpha}} + w_2 z$
- For faste priser w_1 og w_2 da kan det vises at

$$c(y) = c_s(y, x_2(y)) = \left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left[w_1 \left(\frac{w_2 \alpha}{w_1 \beta}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} + w_2 \left(\frac{w_1 \beta}{w_2 \alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \right]$$

Kort vs. langt sigt - Spørgsmål

- En virksomhed har en fast omkostning på 2000 kr. Virksomhedens produktionsfunktion på kortsigt er $y = 4x^{\frac{1}{2}}$, hvor x angiver mængden af den variable faktor, som den bruger. Prisen på den variable faktor er 3000 kr. pr. enhed.
- **Spørgsmål:** Når y angiver outputmængden, hvordan ser omkostningsfunktionen ud på kort sigt?
 - ▶ a) $5000y$
 - ▶ b) $2000 + 3000y$
 - ▶ c) $\frac{2000}{y} + 3000$
 - ▶ d) $2000 + 187,50y^2$
 - ▶ e) $2000y + 0,19y^2$
- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 7926 6776

Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

Sunk cost

- Sunk costs er omkostninger, der ikke kan “genskabes”, f.eks. ved salg
- Det kan f.eks. være et gebyr for at opstarte en virksomhed, maling af lokaler etc.

Agenda

- 1 Introduktion & Setup
- 2 Løsning
 - Isokostkurven - Grafisk intuition
 - Formel løsning
 - Betingede faktorefterspørgsler
- 3 Omkostningsfunktionen
 - Omk.funktionen - Definition & Egenskaber
 - Skalaafkast for teknologien (Returns to scale)
 - Gennemsnitlige omkostninger (AC) & skalaafkast
- 4 Kort vs. langt sigt
- 5 Sunk cost
- 6 Opsummering

- **Sandt eller falsk:** Hvis der er IRTS (increasing returns to scale), så vil de gennemsnitlige omkostninger(AC) være en faldende funktion af output

Opsummering

- Omkostningsminimering givet et produktionsniveau, y , gav os som løsning et udtryk for omkostningsfunktionen: $c(w_1, w_2, y)$
- Hvert punkt på en isokost-kurve har samme omkostning, c , og højere isokost-kurver modsvarer højere omkostninger (jf. budgetbegrænsningen for forbrugeren)
- Formel løsning af omk.minimeringsproblemet vha. Lagrangefunktionen
 - ▶ Løsningen til omkostningsminimeringsproblemet giver os $x_1(w_1, w_2, y)$ og $x_2(w_1, w_2, y)$
 - ▶ Disse kaldes de betingede faktorefterspørgsler
 - ▶ De indsættes i objektfunktionen for at finde omkostningsfunktionen, som bliver en funktion af w_1 , w_2 og y .
- Eksempel: Cobb-Douglas - og relationen til skalaafkast for teknologien
 - ▶ CRTS, DRTS, IRTS (IRTS: Omkostningerne stiger mindre end dobbelt, hvis vi fordobler output)
- Gennemsnitlige omkostninger, AC - vigtigt bl.a. i relation til skalaafkast

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om omkostningskurver (kapitel 22) i grundbogen.